SÍNTESIS DE AVANCE TÉCNICO Y ROADMAP: PRIMERAS 12 HORAS

PROYECTO TRAZACAO (CACAOTRACE HUILA) — TRAZABILIDAD AGROINDUSTRIAL CON HISTORIA Y VALOR

Certamen: II Hackathon DEVURITY · Universidad Surcolombiana (USCO) | **Equipo 1:** TrazaCao Huila | **Fecha:** 15-16 Octubre 2026 | **Estado:** MVP 100% Funcional y Verificado

ESTADO DE LA DOCUMENTACIÓN Y ENFOQUE ESTRATÉGICO:
Debido a la intensidad, exigencia y naturalidad del ciclo de desarrollo ágil durante las primeras 12 horas de hackathon, el equipo tomó la decisión deliberada de **priorizar la ingeniería del software, la precisión de las reglas de negocio agroindustriales y la resolución de pruebas de regresión**. Por tal motivo, la elaboración documental formal se encuentra **temporalmente frenada hasta contar con un MVP completo, estable y verificado al 100%**, garantizando que la documentación posterior no sea teórica, sino fiel reflejo del producto real. Los análisis de problema, diseño preliminar y contratos API iniciales (E01 a E03) se encuentran registrados en el repositorio documental oficial y se actualizarán a plenitud a partir de este hito.

Repositorio del Proyecto (Código Fuente y Trazabilidad de Commits): https://github.com/TheKelex/TrazaCao.git *Permite auditar el historial de 20+ commits, ramas (develop, feature) y pruebas automatizadas.*	**Repositorio de Documentación (Avances Iniciales E01 a E10):** https://github.com/josephchurta2009-arch/Docs-E01-E010 *Contiene la formulación del problema (E01), 12 historias Gherkin (E02) y contratos API.*

1. Metodología de Gobierno Ágil y Planificación SDD (Horas 00:00 – 03:00)

• **Specification-Driven Development (SDD):** Disciplina estricta donde ninguna línea de código se produjo sin un plan técnico previo aprobado bajo la *Definition of Ready (DoR)*.
• **Estructuración del Alcance (E01 / E02):** 12 Historias de Usuario bajo formato Gherkin (*Dado* / *Cuando* / *Entonces*) cubriendo desde recepción de grano hasta pasaporte QR público y auditoría inmutable.
• **Gobierno Kanban y Separación de Roles:** Tablero Kanban con límite estricto WIP (máximo 1 tarea activa por desarrollador). Distribución técnica: **Dev 1** (Dominio Core y Matemáticas), **Dev 2** (Infraestructura, SQLite WAL y Seguridad), **Dev 3** (Frontend Móvil/Admin) y **Dev 4** (Pasaporte QR, Usabilidad y Modelo Comercial).

2. Dominio Agroindustrial Puro y Blindaje Numérico con Decimal (Horas 03:00 – 05:00)

• **Arquitectura Cebolla (Onion Architecture):** Aislamiento absoluto de las reglas de negocio en domain/calculos.py, libre de dependencias de frameworks web (FastAPI) o motores ORM (SQLAlchemy).
• **Precisión Financiera con Python Decimal:** Se desterró el uso de punto flotante binario (float) para evitar discrepancias en pesajes y liquidaciones. Redondeo bancario estricto (ROUND_HALF_UP) a 2 decimales.
• **Blindaje contra Divisiones por Cero:** Manejo exhaustivo y probado de 3 condiciones límite (entrada == 0, salida_vendible == 0 y precio_venta == 0), garantizando 0.00% y cero caídas de servidor.
• **Validación Agroindustrial Oficial (Caso Base CAC001):** 100 kg entrada grano seco → 80 kg salida vendible → Merma de proceso del 20.0% (disparo automático de alerta roja por superar el 15.0% normativo), costo unitario exacto de $20.000 COP/kg, margen comercial del 20.0% y valorización circular de cascarilla a $3.000 COP/kg.

3. Persistencia SQLite WAL, Concurrencia e Inmutabilidad de Auditoría (Horas 05:00 – 06:30)

• **SQLite en Modo WAL (Write-Ahead Logging):** Configuración para alta concurrencia en puntos de acopio rurales mediante PRAGMA journal_mode=WAL y PRAGMA busy_timeout=5000, eliminando la necesidad de motores externos pesados.
• **Triggers Nativos DDL de Inmutabilidad (RF10):** Creación de triggers en SQL nativo sobre audit_logs (BEFORE UPDATE y BEFORE DELETE) con RAISE(ABORT), garantizando no repudio y trazabilidad inalterable.
• **Consumo Atómico de Stock e Idempotencia (RF08):** Descuento seguro de inventario mediante UPDATE lotes SET kg_disponibles = kg_disponibles - :consumo WHERE id = :id AND kg_disponibles >= :consumo, neutralizando condiciones de carrera. Soporte de cabecera X-Idempotency-Key (UUIDv4) contra duplicaciones de red.
• **Control de Acceso Basado en Roles (RBAC):** Dependencia de seguridad que rechaza automáticamente con HTTP 403 Forbidden intentos no autorizados de alterar estados de calidad de lotes.

DECISIONES ARQUITECTURALES CLAVE (ADRs):
ADR-01 (Persistencia Resiliente): SQLite en modo WAL + Triggers SQL nativos → Portabilidad 100% offline, cero latencia de red y autoprotección DDL.
ADR-02 (Cálculo Financiero Exacto): Aritmética Decimal frente a float → Elimina errores de redondeo en liquidación económica y balance de masas.
ADR-03 (Pasaporte QR Autónomo): QR vectorial generado en cliente (qrcode.react) → Blindaje 100% resiliente en zonas rurales sin internet.

4. Construcción del Frontend MVP y Pasaporte Digital QR (Horas 06:30 – 09:30)

• **Single Page Application (React 19 + Vite + Tailwind CSS):** Arquitectura modular (< 1.2s build) optimizada para dispositivos móviles de operarios en acopio y pantallas de escritorio administrativas.
• **Módulo Operador de Planta:** Formularios de Recepción (RF01) y Transformación (RF02) con semáforo dinámico de mermas (verde ≤ 15%, rojo pulsante > 15% con justificación obligatoria) y prevención reactiva de sobreconsumo.
• **Panel Administrador:** Balance de bodegas por municipio (Rivera, Campoalegre, Algeciras), modal de bloqueo preventivo con motivo mínimo de 10 caracteres (RF09), historial inmutable de auditoría y exportación a CSV con UTF-8 BOM.
• **Pasaporte Digital de Cacao (RF06):** Generador de QR en SVG local (qrcode.react). Vista pública que certifica origen Huila, variedad y trazabilidad, ocultando estrictamente costos internos y teléfonos privados de productores.

5. Auditoría de Requisitos (E05), Pruebas y Desempeño (Horas 09:30 – 12:00)

• **Testeo Cruzado 1 a 1 y Remediación en Caliente:** Corrección de rutas 404 (pasaporte y CSV), inclusión de selector de Responsable y mapeo normalizado (error 422 resuelto), sincronización horaria local (America/Bogota / UTC-5) y enriquecimiento de campos bajo NTC 1252.
• **Suite de 15 Pruebas Pytest (100% pasando):** Validación de mermas, control de stock, seguridad RBAC (rechazo 403) y regresión de Hora 12.
• **Métricas de Operación y Rendimiento:** Respaldo en **15.68 ms**, restauración en **18.19 ms** y trazabilidad de 100 registros en **0.58 ms** (< 3.0 s meta).

6. Traza Cronológica de Commits en GitHub (Primeras 12 Horas de Sprint)

Hash	Hora	Componente	Mensaje del Commit y Alcance Técnico
e79fe9d	14:17	Repositorio Base	Inicialización de la estructura base del proyecto TrazaCao Huila.
239fd21	18:30	Docs / SDD	Especificación de diseño E03, requisitos Gherkin E02, contratos de API JSON.
96679a8	18:34	Kanban Board	Tablero Kanban con políticas DoR/DoD y tareas de ideación técnica por desarrollador.
ee7f37b	20:48	Backend Core	Motor de cálculo agroindustrial con Decimal, control de división por cero y pruebas.
83a10f6	20:48	Infra / Database	Persistencia SQLite modo WAL, modelos ORM y triggers DDL de inmutabilidad.
196598e	20:48	Services / Stock	Consumo atómico condicional de inventario y cabecera de idempotencia UUIDv4.
3c95854	20:48	API / Routers	Routers modulares de lotes, transformaciones, pasaporte QR y exportación CSV.
35387cd	20:48	QA / Tests	Suite de 15 pruebas automatizadas pasando y prueba de regresión de Hora 12.
32117e1	23:34	Backend Ops	Scripts de backup, restore y benchmark de 100 registros (< 20 ms de latencia).
57273a9	23:46	Frontend MVP	Interfaz SPA completa, offline, pasaporte digital QR y manual de usuario E04.
8ff915c	23:54	IA & Ética	Inventario de prompts, skills y declaración ética de IA (numeral 4 reglamento).
1d114b5	01:01	QA / Remediación	Informe E05 testeo 1 a 1, corrección rutas 404, validación responsable y balance.

7. Matriz de Cumplimiento (RF01-RF12) y Roadmap de Puntos Pendientes

RF01: Recepción	RF02: Transformación	RF03: Trazabilidad	RF04: Alerta Merma	RF05: Margen Costo	RF06: Pasaporte QR	RF07: Persist. WAL	RF08: Stock Atómico	RF09: Gestión Estado	RF10: Auditoría Inm.	RF11: Exportar CSV	RF12: Balance Rob.
✔ Cumplido	✔ Cumplido	✔ Cumplido	✔ Cumplido	✔ Cumplido	✔ Cumplido	✔ Cumplido	✔ Cumplido	✔ Cumplido	✔ Cumplido	✔ Cumplido	✔ Cumplido

Eje de Trabajo	Puntos Específicos Pendientes por Desarrollar / Próximos Pasos (100% Digital)	Estado / Meta
Entregables de Documentación Formal	• **E06 (Verificación de Usabilidad Externa UX):** Ejecución de pruebas con usuario real ajeno al equipo en Oasis Plaza; medición de tiempos de registro (< 45s), consulta QR (< 20s) y cálculo de índice SUS. • **E07 (Operación y Despliegue):** Formalizar guía de puesta en marcha en Linux/Windows y automatización de cron de backup. • **E09 (Pitch Comercial & Piloto):** Maquetación final de las 5 diapositivas del Pitch de 5 min y formalización del contrato del piloto comercial de 30 días ($1.200.000 COP) para asociaciones cacaoteras del Huila. • **E10 (Matriz de Entrega):** Sincronización final de todos los entregables en Docs-E01-E010.	**Fase Inmediata (Reactivada tras consolidar MVP)**
Capacidades Técnicas y Módulos Digitales	• **PWA y Sincronización Nube Diferida (Background Sync):** Service Worker con base local en navegador (IndexedDB) para replicación digital automática hacia el servidor central cuando haya conectividad. • **Módulo Digital de Calidad y Perfil de Taza:** Registro de variables organolépticas de catación (acidez, amargor, notas afrutadas/florales según norma NTC 1252) integradas en el Pasaporte QR público. • **Módulo de Analítica y Reportes Avanzados (BI):** Dashboard de gráficos de rendimiento por vereda/municipio, series de mermas y balance económico consolidado exportable a Excel/PDF. • **Validación Digital de Cumplimiento EUDR:** Integración de polígonos de geolocalización de parcelas para verificación digital contra deforestación exigida por la Unión Europea.	**Roadmap Post-MVP (Evolución 100% Software)**

CONCLUSIÓN Y CIERRE DE AVANCES: Con los **12 Requerimientos Funcionales (RF01 a RF12) implementados y probados al 100%**, el equipo consolida un MVP robusto, confiable y 100% digital. Habiendo asegurado el software en estas primeras 12 horas, **se reactiva la redacción formal de los entregables documentales (E06, E07, E09, E10)** en el repositorio documental oficial, garantizando la máxima calificación técnica y comercial ante el comité evaluador de la hackathon.